# Dos maneras de resumir

C01-C03 · El mismo conjunto, dos preguntas diferentes.

---

**Ejemplo hipotético:** tiempos de 10, 15, 20, 25, 80 minutos. Hay n = 5 traslados, con el mismo peso. No son una encuesta ni una predicción.

## C02 · Media: repartir el total

La media aritmética suma todas las duraciones y divide entre la cantidad de traslados. Responde a cuánto tocaría por traslado si repartiéramos el total por igual. [F01, §2.5]

**Media = $(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) / n$**

$x_i$: duración de cada traslado; n: cantidad de datos.

Suma y media se expresan en minutos; n es un conteo.

**(10 + 15 + 20 + 25 + 80) / 5 = 150 / 5 = 30 min**

Ningún traslado duró 30 min: la media no necesita ser un dato observado. El total se recupera: 5 × 30 = 150 min.

## C03 · Mediana: encontrar el centro

Ordena de menor a mayor. Con n **impar**, toma el valor de la posición **(n + 1) / 2**. Aquí (5 + 1) / 2 = 3; el valor central es **20 min**. La posición 3 no es una duración. [F01, §2.5]

Con n **par**, promedia los valores de las posiciones **n/2** y **n/2 + 1**; el + 1 pertenece a la segunda posición. Con 10, 15, 20, 25: mediana = (15 + 20) / 2 = **17,5 min**. Puede no ser un dato observado. [F01, §2.5, ej. 2.26]

### Notas y conexiones

# Qué cambia por el dato alto

C04-C06 · Sustituir conserva n; retirar lo cambia.

| Escenario | n | Suma | Media | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| 10, 15, 20, 25, 30 | 5 | 100 | 20 | 20 |
| 10, 15, 20, 25, 80 | 5 | 150 | 30 | 20 |
| 10, 15, 20, 25, 180 | 5 | 250 | 50 | 20 |
| 10, 15, 20, 25 | 4 | 70 | 17,5 | 17,5 |

Suma, media y mediana en minutos. Cálculos propios.

Con n fijo y una sustitución: **cambio de media = cambio del dato / n**; se deduce de la fórmula de media. De 30 a 80, el total aumenta 50 min; la media sube 50/5 = 10 min. La mediana sigue en 20. Retirar 80 cambia n: la mediana cambia de 20 a 17,5 min. La fórmula con n fijo ya no se aplica sin ajuste.

## C05 · Elegir sin perder contexto

Para repartir el tiempo total, usa la media; para ubicar el centro, la mediana. No hay una ganadora universal. Informar ambas permite compararlas: 30 frente a 20 min. [F01, §2.5, ej. 2.27]

80 es un **dato alto**: no prueba error ni atipicidad formal sin criterio y contexto. No lo retires solo por elevar la media. Ninguna medida describe toda la variación: conserva los datos, de 10 a 80 min (separación: 70 min). Son 5 tiempos hipotéticos: no permiten generalizar a una población ni predecir el siguiente viaje.

**C06 · Ejercicio breve**
12, 16, 20, 24, 68 min. Calcula media y mediana. Sustituye 68 por 28: ¿qué cambia y por qué? ¿La mediana estable prueba que el traslado largo no importa?
Respuesta en la página 3. Anota aquí tus pasos:

# Respuestas y fuentes

C07 · Consulta esta página después de resolver el ejercicio.

## Respuesta del ejercicio

**1.** Suma = 12 + 16 + 20 + 24 + 68 = **140 min**.
Media = 140/5 = **28 min**. Mediana = dato central = **20 min**.

**2.** Al sustituir 68 por 28, la suma es **100 min**.
Media = 100/5 = **20 min**. Mediana = **20 min**.
La media baja 40/5 = 8 min; el valor central no cambia.

**3.** No. La mediana no describe la magnitud del extremo ni el total. Un traslado más largo aumenta el total y la media si los demás se mantienen. Su importancia práctica depende de la pregunta.

## Una precisión sobre la mediana

Con datos repetidos, al menos la mitad queda en o por debajo de la mediana y al menos la mitad en o por encima. Esto se sigue de ordenar. La mediana resiste la magnitud de un extremo mientras no cambien los valores centrales; no es inmune a cualquier cambio. Al retirar 80, la mediana cambia de 20 a 17,5 min.

## Fuente académica abierta

**F01.** Barbara Illowsky y Susan Dean; OpenStax, Rice University. Introductory Statistics 2e, §2.5: Measures of the Center of the Data. Edición: 2023-12-13. Definiciones, fórmulas, regla par/impar y ejemplos 2.26-2.27.

Abrir la sección consultada · Consulta: 2026-10-22.

Los tiempos de traslado de estas páginas son ejemplos hipotéticos. No son datos empíricos ni predicciones.

**Una pregunta que me queda**